

Métodos Probabilísticos para Engenharia de Computadores e Informática

Informações sobre a Unidade Curricular

Objetivos da UC

- Compreender os conceitos relativos a probabilidades, variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade
- Compreender a modelação de sistemas baseados em processos estocásticos e cadeias de Markov (em tempo discreto e tempo contínuo)
- Simular experiências aleatórias e processos estocásticos e caracterizar os resultados de simulação

Objetivos da UC

(continuação)

- Aplicar as ferramentas de modelação na caracterização da disponibilidade e robustez a falhas de sistemas
- Aplicar as ferramentas de modelação e simulação na caracterização do desempenho de sistemas de servidores com diferentes estratégias de utilização de recursos e no contexto de redes e serviços

Conteúdos programáticos da UC

- **Experiências aleatórias**, probabilidades, probabilidades condicionadas e regra de Bayes
- **Variáveis aleatórias**, definição de média, variância e momentos, distribuições conhecidas
- **Processos estocásticos e cadeias de Markov**, probabilidades dos estados de cadeias de Markov em tempo discreto e contínuo
- **Caracterização de sistemas de servidores com fila de espera** e determinação de parâmetros de desempenho (número de clientes, tempo de permanência de cada cliente, etc)

Conteúdos programáticos da UC

(continuação)

- **Simulação de experiências aleatórias** e de processos estocásticos, simulação de eventos discretos e tratamento estatístico dos resultados
- **Disponibilidade de sistemas** (elementos em série, em paralelo e com uma topologia genérica) e caracterização da robustez de sistemas a eventos de falha
- **Desempenho de sistemas de servidores** (com recursos partilhados vs. dedicados, com ou sem recursos de backup) no contexto de redes e serviços

Funcionamento da UC

- TPs (2 h) + PL (2 h) por semana

Aulas Teórico Práticas

- Teórico-Práticas:
 - partes expositivas (apresentados os conceitos mais importantes),
 - partes ilustrativas (analizados e discutidos com os alunos exemplos relevantes em engenharia de computadores e informática)
 - partes para a resolução de casos ilustrativos.
 - minitestes facultativos.

Aulas Práticas

- Resolução de guiões durante as aulas prática
- Utilização da ferramenta Matlab para
 - Aplicação de modelos matemáticos na caracterização de processos envolvendo aleatoriedade;
 - Implementação de métodos de simulação;
 - Simulação de diferentes experiências aleatórias e sistemas estocásticos;
 - Cálculo/estimação de parâmetros de desempenho e caracterização da influência dos parâmetros descritores dos sistemas nos parâmetros de desempenho obtidos.
- Avaliação durante as aulas práticas (grupos de 2 alunos):
 - Aula prática a meio do semestre;
 - Última aula prática do semestre.
 - Questões na aula.

OT

- Horário:
 - Não está definido um horário
(comunicar pessoalmente ao regente ou enviar atempadamente e-mail para cbastos@ua.pt)

Faltas

- Haverá lugar à marcação de faltas nas aulas práticas.
- Nas aulas TP não haverá registo de faltas.

Equipa docente -

- Carlos Bastos (cbastos@ua.pt)
 - TP1 (1ª parte do semestre)
 - P3 e P4
 - OT
- Amaro Sousa (asou@ua.pt)
 - TP1 (2ª parte do semestre)
 - P1, P2
 - OT
- Daniel Castanheira (dcastanheira@ua.pt)
 - P5, P6

Avaliação

- **Avaliação discreta:**
 - P1: Avaliação prática em grupos de 2 alunos, (20% P) – aula prática a meio do semestre (19/03/2026)
 - P2: Avaliação prática em grupos de 2 alunos, (30% P) – última aula prática do semestre (28/05/2026)
 - TP: Teste individual escrito (40% TP) – época de exames
 - E1: Avaliação do trabalho autónomo dos alunos de preparação para as aulas práticas e durante as aulas práticas ao longo do semestre (10% P)
 - **Nota final** = $0.4*TP + 0.2*P1 + 0.3*P2 + 0.1*E1$

MATLAB

- **Instalação MATLAB:**
<https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/universidade-de-aveiro-40766421.html>
[Use as suas credenciais de Utilizador Universal](#)
- Ajuda:
https://www.mathworks.com/support/contact_us.html?s_tid=tah_po_helpbutton_ua.pt
<https://www.ua.pt/pt/stic/matlab>
- Aprenda MATLAB em duas horas:
Curso online MATLAB Onramp
(<https://matlabacademy.mathworks.com/>)

Mais informações sobre este e outro software disponível:

<http://www.ua.pt/stic/page/16014>

Bibliografia

Livros principais:

- F. Vaz, A. Teixeira, “Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática”, Editora: Edições Sílabo, 1ª edição, 2021.
- S. Ross, “Introduction to Probability Models”, 13th edition, Academic Press, Elsevier, 2023.
- K. Trivedi, A. Bobbio, “Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications”, 1st edition, Cambridge University Press, 2017.

Métodos probabilísticos para cursos de Eng^a. de Computadores e Informática?

Probabilidades para Informática ?

- **Muitos problemas** na área da Informática, Ciências da Computação e afins **contêm algum grau de aleatoriedade**
- Exemplos:
 - Quantos computadores estarão ligados ao longo do dia a uma determinada rede wireless?
 - Qual a palavra mais provável que um utilizador irá escrever ao escrever um SMS?
 - Quais as páginas da web que têm mais relevância para uma procura ?

Probabilidades para Informática ?

- Também se podem **resolver** muitos **problemas** usando abordagens não determinísticas ...
 - Muitas vezes com vantagens em termos de, por exemplo, velocidade

Exemplos de Aplicação

- Algoritmos probabilísticos
 - Ordenação, Métodos de Monte Carlo e Las Vegas
- Simulação
 - Redes de dados, ataques informáticos, filas de espera, eventos discretos...
- Análise e simulação da disponibilidade de sistemas
- Caracterização do desempenho de sistemas de servidores
- Análise probabilística de algoritmos
- Teste de Software
- Programação probabilística